



LAPORAN PRAKTIKUM

Pengembangan Aplikasi Web II

Disusun oleh:

Nama : M Raihan Al Lutfi

NPM : 2428240156

Kelas : SI5C

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

Identitas Praktikum

Nama Mahasiswa	M Raihan AL Lutfi
NPM	2428240156

Kelas	SI5C
Pertemuan Ke-	3 - 4
Topik / Judul Praktikum	Membangun RESTful API dengan Express.js
Tanggal Pelaksanaan	21 – 22 September 2026
Dosen Pengampu	Nur Rachmat, M.Kom.

I. Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu membuat backend RESTful API menggunakan Express.js.

II. Dasar Teori

REST (Representational State Transfer) merupakan gaya arsitektur untuk membangun layanan berbasis jaringan dengan memanfaatkan protokol HTTP. Data pada RESTful API direpresentasikan sebagai resource dan pertukaran data pada praktikum ini menggunakan format JSON.

Node.js digunakan sebagai runtime untuk menjalankan JavaScript di sisi server, sedangkan Express.js digunakan sebagai framework untuk membuat server dan routing API. Express menyediakan routing GET, POST, PUT, dan DELETE serta middleware `express.json()` untuk membaca request body JSON.

Pada studi kasus Area Parkir, resource yang digunakan adalah Catatan Parkir dengan endpoint `/parking-records`. Data memiliki atribut `id`, `platNomor`, `jenisKendaraan`, `waktuMasuk`, `waktuKeluar`, dan `biaya`.

GET digunakan untuk membaca data, POST untuk menambahkan data, PUT untuk mengganti data berdasarkan ID, dan DELETE untuk menghapus data berdasarkan ID. Filtering dilakukan menggunakan query string, misalnya `/parking-records?jenisKendaraan=motor`.

III. Alat dan Bahan

No.	Nama Alat / Software	Versi / Keterangan
1	Node.js	v24.16.0
2	Visual Studio Code	1.138.0
3	Github Desktop	3.6.6 (x64)

4	Postman	v12.30.0
---	---------	----------

IV. Langkah Kerja

1. Membuat folder project RESTful API Area Parkir, kemudian melakukan inisialisasi Node.js menggunakan `npm init -y` dan membuka project melalui Visual Studio Code.

2. Menginstal Express.js sebagai framework untuk membuat RESTful API dan Nodemon sebagai development dependency agar server dapat melakukan restart otomatis ketika kode mengalami perubahan.

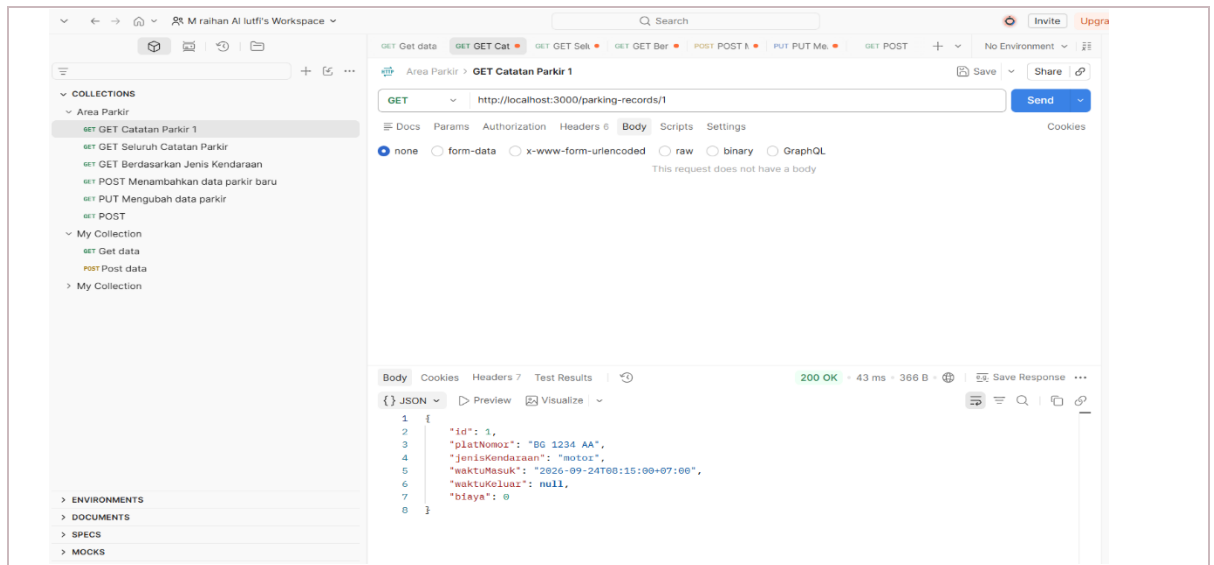
3. Membuat file `app.js`, mengimpor Express.js, mengatur port server, serta menambahkan `express.json()` agar server dapat menerima request dalam format JSON. Selanjutnya membuat array `parkingRecords` yang berisi data awal catatan parkir.

4. Membuat endpoint GET, POST, PUT, dan DELETE pada resource `/parking-records`. Endpoint GET juga dilengkapi dengan pencarian berdasarkan ID dan filtering berdasarkan jenisKendaraan.

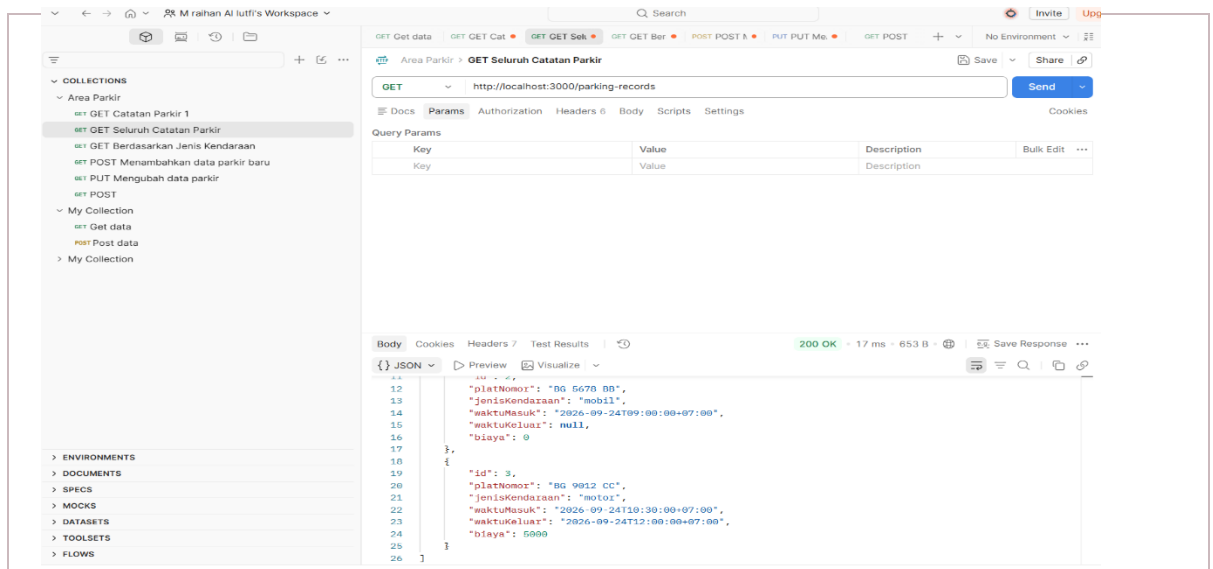
5. Menambahkan validasi pada data yang dikirim melalui POST dan PUT, serta membuat response 404 apabila data atau endpoint tidak ditemukan. Response API dibuat dalam format JSON.

6. Menjalankan server menggunakan `npm run dev`, kemudian melakukan pengujian endpoint menggunakan Postman atau Thunder Client, meliputi pengambilan data, filtering, penambahan, perubahan, dan penghapusan data catatan parkir.

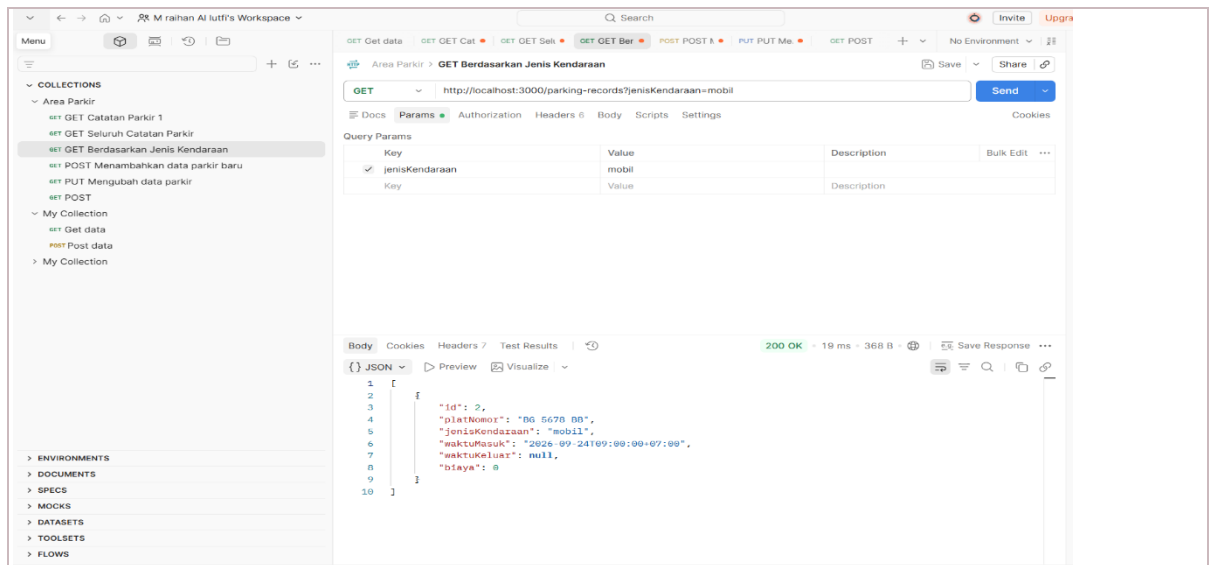
V. Hasil dan Pembahasan



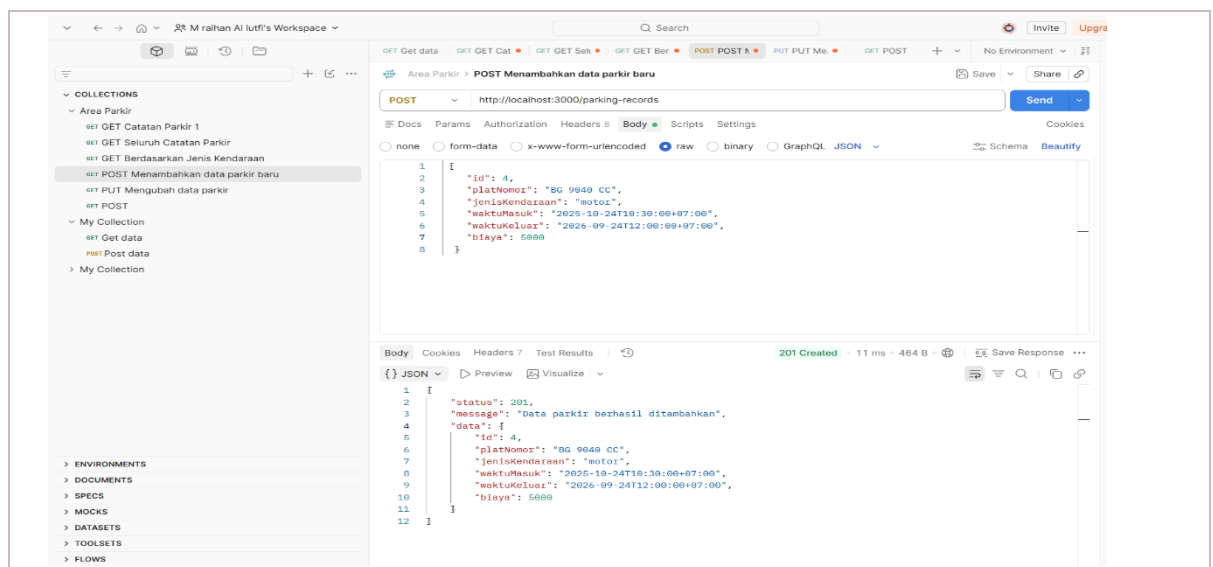
Gambar 1. untuk Menampilkan Data Parkir Berdasarkan ID 1 pada Postman



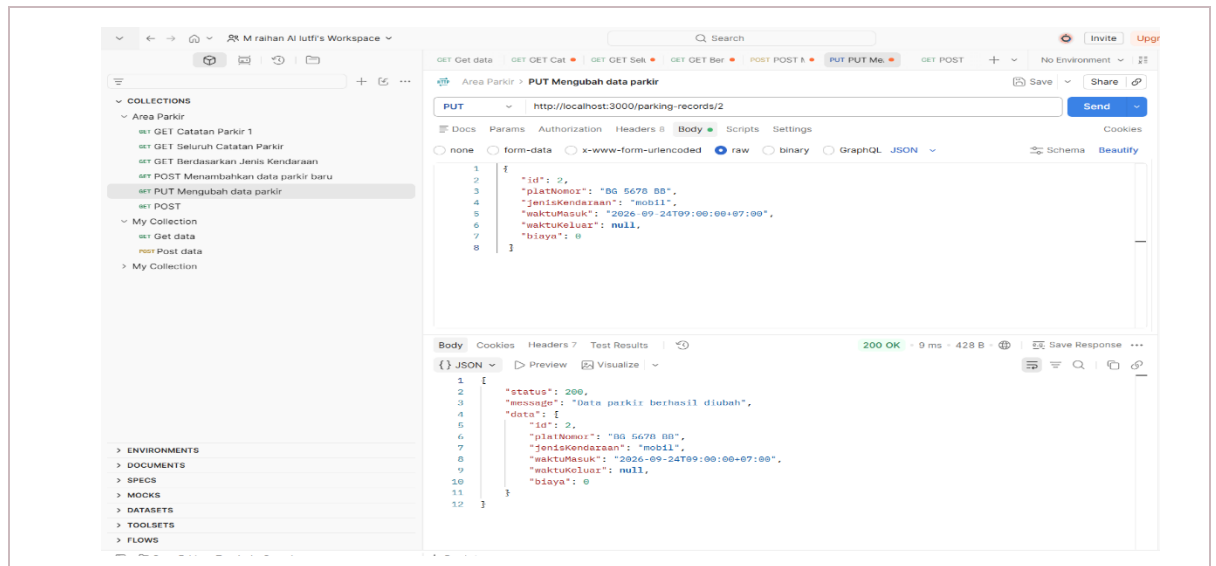
Gambar 2. untuk Menampilkan seluruh data Parkir pada Postman



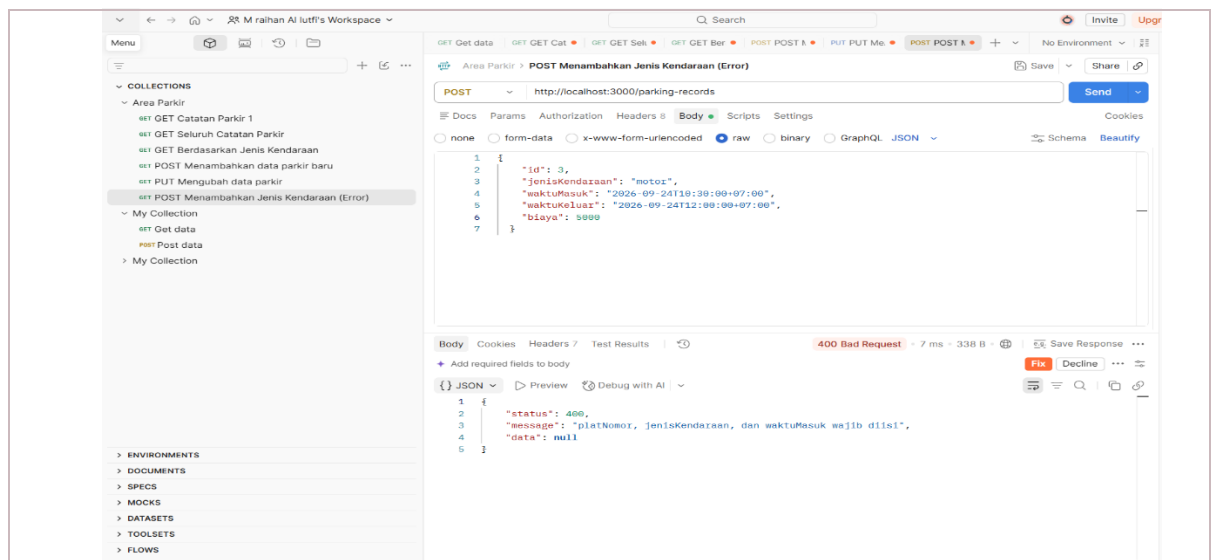
Gambar 3 . untuk Menampilkan Catatan parkir berdasarkan Jenis Kendaraan di Postman



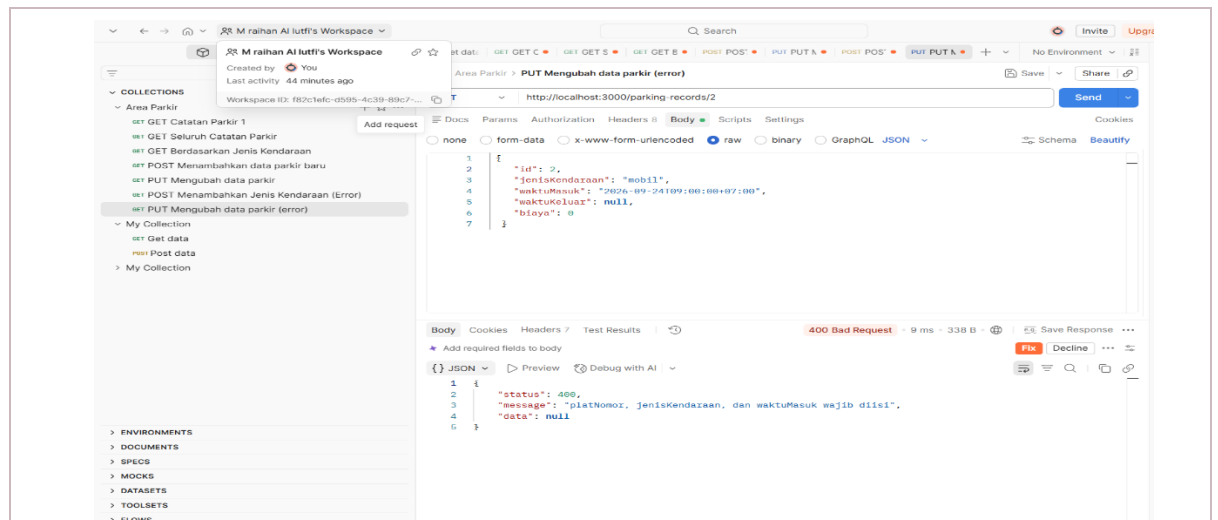
Gambar 4 . untuk Menambahkan Catatan parkir Baru di Postman



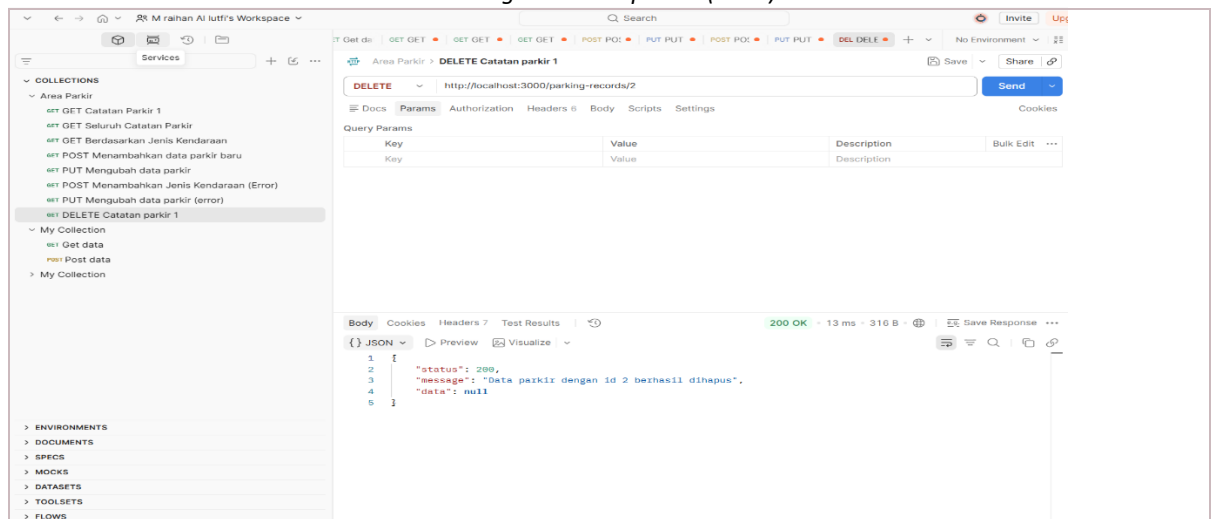
Gambar 5 . untuk Mengubah data parkir Baru di Postman



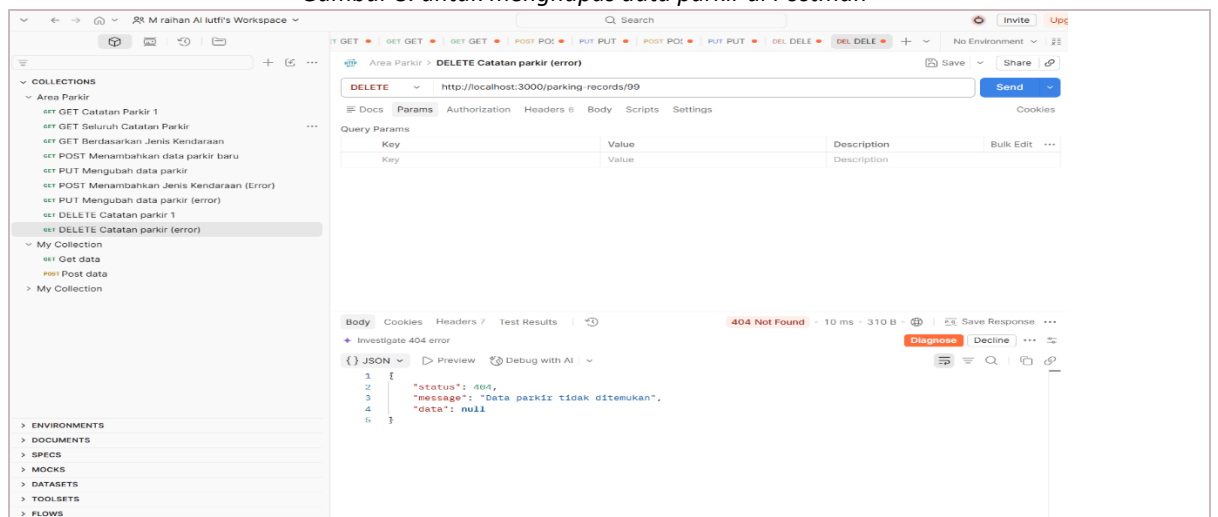
Gambar 6 . untuk Menambahkan data parkir (error) di Postman



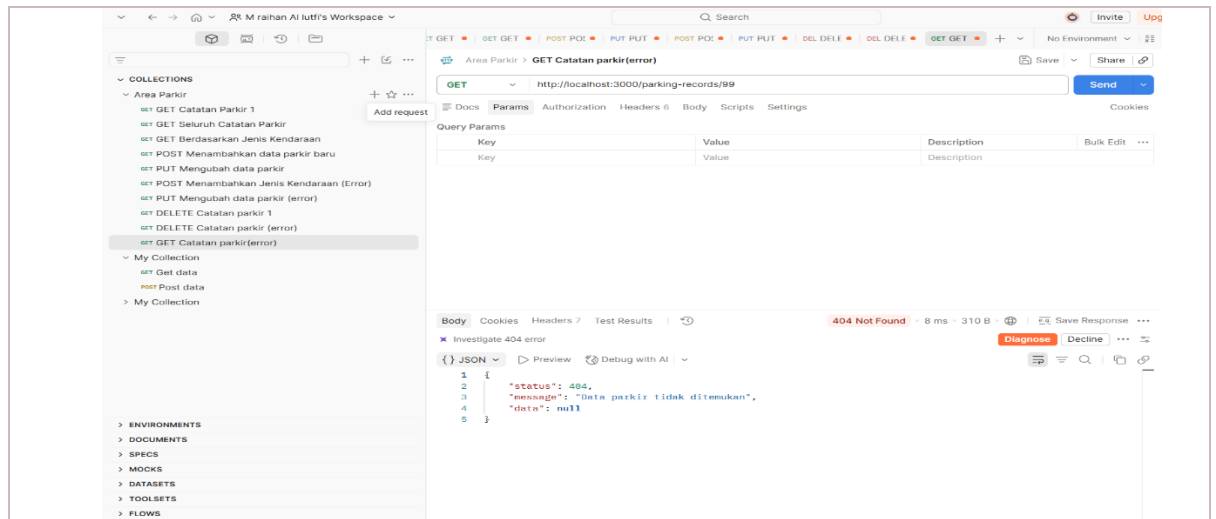
Gambar 7. untuk mengubah data parkir (error) di Postman



Gambar 8. untuk menghapus data parkir di Postman



Gambar 9. untuk menghapus data parkir(error) di Postman



Gambar 10. untuk menampilkan data parkir(error) di Postman

Pembahasan :

Pada praktikum ini telah dibuat RESTful API menggunakan Express.js dengan topik Area Parkir dan resource Catatan Parkir. Data yang digunakan disimpan sementara dalam array sehingga API dapat melakukan proses tambah, tampil, ubah, hapus, dan pencarian data tanpa menggunakan database.

API memiliki beberapa endpoint utama. Method **GET** digunakan untuk menampilkan seluruh data parkir dan menampilkan data berdasarkan id. Selain itu, terdapat fitur filter menggunakan parameter jenisKendaraan, sehingga data dapat ditampilkan berdasarkan jenis kendaraan seperti motor atau mobil.

Method **POST** digunakan untuk menambahkan catatan parkir baru. Data yang dimasukkan meliputi platNomor, jenisKendaraan, dan waktuMasuk. Sistem juga memberikan validasi agar data wajib tidak kosong dan jenis kendaraan hanya dapat diisi dengan motor atau mobil. Jika data berhasil ditambahkan, API memberikan status 201.

Method **PUT** digunakan untuk mengubah data parkir berdasarkan id. Data lama akan diganti dengan data baru yang dikirim melalui request. Jika id tidak ditemukan, API memberikan status 404, sedangkan jika data yang dimasukkan tidak sesuai dengan ketentuan, API memberikan status 400.

Method **DELETE** digunakan untuk menghapus catatan parkir berdasarkan id. Jika data ditemukan, data akan dihapus dari array dan API memberikan status 200. Jika id tidak ditemukan, API memberikan status 404.

Dalam API ini juga diterapkan error handling untuk endpoint yang tidak tersedia. Apabila pengguna mengakses alamat endpoint yang tidak dibuat, sistem akan memberikan response JSON dengan pesan "Endpoint tidak ditemukan" dan status 404. Dengan demikian, API dapat memberikan informasi yang lebih jelas ketika terjadi kesalahan request.

Pengujian API dilakukan menggunakan aplikasi pengujian API seperti Postman atau Thunder Client. Pengujian meliputi proses menampilkan data, menampilkan data berdasarkan id, melakukan filter kendaraan, menambahkan data, mengubah data, dan

menghapus data. Dari pengujian tersebut, endpoint dapat menjalankan fungsi CRUD sesuai dengan kebutuhan tugas.

Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan penerapan konsep dasar **RESTful API menggunakan Express.js**, mulai dari pembuatan route, penggunaan method HTTP, pengolahan data JSON, validasi input, penggunaan parameter URL dan query, hingga penanganan error.

VI. Kendala dan Solusi

No.	Kendala	Solusi
1	-	-

VII. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa **Express.js dapat digunakan untuk membuat RESTful API** dengan berbagai fungsi seperti menampilkan, menambahkan, mengubah, dan menghapus data. Pada praktikum ini, API berhasil dibuat untuk mengelola **catatan parkir** serta menerapkan validasi dan penanganan error. Dengan praktikum ini, pemahaman mengenai penggunaan method **GET, POST, PUT, dan DELETE** dalam RESTful API menjadi lebih baik.

Daftar Pustaka

Express.js. (2026). *Express - Node.js web application framework*. <https://expressjs.com/>
Node.js. (2026). *Node.js Documentation*. <https://nodejs.org/docs/> Mozilla Developer Network. (2026). *HTTP request methods*. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Methods>

Lampiran

Tautan Repository GitHub:

[raihannlutfi/Tugas1-Resful-2428240156](https://github.com/raihannlutfi/Tugas1-Resful-2428240156)

Tautan Deployment (jika ada):

tugas1-resful-2428240156.vercel.app/parking-records
